

Curso de Hidrología Práctico 4. Infiltración y escurrimiento superficial

1. Objetivos:

- Aplicar los modelos teóricos de Horton y Green-Ampt para calcular la evolución temporal de la tasa de infiltración a partir de los parámetros hidráulicos suministrados .
- Determinar el tiempo de encharcamiento para distintas intensidades de precipitación y contrastar los resultados obtenidos con ambos modelos de infiltración .
- Estimar la precipitación efectiva (escurrimiento superficial) mediante el método del NRCS (Número de Curva) a partir de la lluvia bruta y la capacidad de retención del suelo .
- Interpretar la influencia de las propiedades del suelo, la evolución de la humedad y la intensidad de lluvia en la generación de escurrimiento superficial, vinculando los resultados numéricos con el comportamiento hidrológico observado.
- Desarrollar habilidades de análisis crítico y redacción técnica, elaborando un comentario sintético que resuma las conclusiones principales y la pertinencia de cada método para la estimación de procesos de infiltración y escurrimiento.

2. Actividades:

- 1) Para los datos que se adjuntan, calcular la tasa de **Infiltración** f en función del tiempo, de acuerdo con los siguientes modelos:

- a) El modelo de **HORTON**.

$$f = f_c + (f_o - f_c)e^{-k_s t}$$

f : tasa de infiltración en [mm/h]
 f_c : tasa de infiltración límite o mínima en [mm/h]
 f_o : tasa de infiltración inicial en [mm/h]
 k_s : constante que depende del tipo de suelo
 t : tiempo

- b) El modelo de **GREEN-AMPT**

$$f = K \left(\frac{\psi \Delta \theta}{F(t)} + 1 \right)$$

f : tasa de infiltración en [mm/h]
 F : infiltración acumulada en [mm]; $F(t) = Kt + \psi \Delta \theta \ln \left(1 + \frac{F(t)}{\psi \Delta \theta} \right)$
 ψ : energía de succión [mm]
 $\Delta \theta$: déficit de humedad [-]
 K : conductividad hidráulica en medio saturado
 t : tiempo

- c) Si la intensidad de la precipitación es I [mm/h], calcular el tiempo de encharcamiento para los casos a) y b) y utilice la siguiente formula:

$$t = \frac{- \left[\ln \left(\frac{f - f_c}{f_o - f_c} \right) \right]}{K_s}$$

- d) Comparar resultados y comentar brevemente.

2) Para los datos adjuntos, estimar el escurrimiento superficial "Precipitación Efectiva" de la precipitación de acuerdo con:

a) El método del **NRCS**

$$Pe = \frac{(P - I_a)^2}{P - I_a + S}$$

Pe : Precipitación efectiva en [mm]
 P : Precipitación bruta en [mm]
 I_a : pérdida inicial en [mm]
 S : capacidad de retención máxima [mm]
 CN : número de curva [-]

Adoptar $I_a = 0,2S$ y $S = \frac{1000}{CN} - 10$ (con S en pulgadas; 1" = 25,4 mm)

b) Comparar resultados y comentar brevemente.

• Datos para la parte 1:

Dato	A	B
I [mm/h]	93	17
fo [mm/h]	45	40
fc [mm/h]	7.5	6.0
k_s [1/h]	2.15	2.01
$\Delta\theta$ [-]	12%	16%

TABLA 4.3.1
Parámetros de infiltración de Green-Ampt para varias clases de suelos

Clase de suelo	Porosidad η	Porosidad efectiva θ_e	Cabeza de succión del suelo en el frente de mojado ψ (cm)	Conductividad hidráulica K (cm/h)
Arena	0.437 (0.374–0.500)	0.417 (0.354–0.480)	4.95 (0.97–25.36)	11.78
Arena margosa	0.437 (0.363–0.506)	0.401 (0.329–0.473)	6.13 (1.35–27.94)	2.99
Marga arenosa	0.453 (0.351–0.555)	0.412 (0.283–0.541)	11.01 (2.67–45.47)	1.09
Marga	0.463 (0.375–0.551)	0.434 (0.334–0.534)	8.89 (1.33–59.38)	0.34
Marga limosa	0.501 (0.420–0.582)	0.486 (0.394–0.578)	16.68 (2.92–95.39)	0.65
Marga arenoarcillosa	0.398 (0.332–0.464)	0.330 (0.235–0.425)	21.85 (4.42–108.0)	0.15
Marga arcillosa	0.464 (0.409–0.519)	0.309 (0.279–0.501)	20.88 (4.79–91.10)	0.10
Marga limo–arcillosa	0.471 (0.418–0.524)	0.432 (0.347–0.517)	27.30 (5.67–131.50)	0.10
Arcilla arenosa	0.430 (0.370–0.490)	0.321 (0.207–0.435)	23.90 (4.08–140.2)	0.06
Arcilla limosa	0.479 (0.425–0.533)	0.423 (0.334–0.512)	29.22 (6.13–139.4)	0.05
Arcilla	0.475 (0.427–0.523)	0.385 (0.269–0.501)	31.63 (6.39–156.5)	0.03

- Datos para la parte 2. (Precipitación $P = 115 \text{ mm}$):

Grupo Suelo	A	D
Área urbana (70%)	28%	72%
Parquización (30%)	100%	0%